

# דוח ניתוח הכרזה

BridgeTrainer · מפגשי (IMP) · שיטה: Game Force 2/1 · ללא פגיעות · מחלק: מזרח · מנסח: תבניות (ללא LLM)

## 1. תיאור המצב וקריאת המכרז

אתה יושב בדרום, המחלק מזרח, ללא פגיעות, שיטת ההכרזה Game Force 2/1, סוג התחרות: מפגשי (IMP). בידך ♠A2 ♥AK3 ♦AKQT8. (24 נק').

קריאת המכרז עד נקודת ההחלטה: 4♠ של מזרח — פתיחת מנע 4♠: סדרה שמינייה, 10–5 נק'.

חשוב לזכור שגם פאס נושא מידע: טווחי הנקודות והאורכים של כל המושבים החבויים נגזרו מכל ההכרזות שקדמו להחלטה, כולל הפסים.

| דרום (אתה) | מזרח | צפון | מערב |
|------------|------|------|------|
| ?          | 4♠   |      |      |

ריחוף/מגע על הכרזה מציג את פרשנותה. ההכרזה המנותחת מסומנת במסגרת.

◀ משמעויות ההכרזות, אחת-אחת

## 2. הפעולות המועמדות — ניתוח

### דאבל — הפעולה המומלצת

מול החלופה הקשה ביותר שלו (5♦) הפעולה מרוויחה בממוצע +4.60 IMP (רווח סמך ±0.55). היא זוכה ב-77% מהחלוקות, מפסידה ב-16%, ושוויון ב-7%. פרופיל הרווח נוטה לזכיות גדולות: ב-46% מהחלוקות הרווח הוא +5 IMP. החוזים השכיחים בהמשך (מדיניות ריאלית): 4♠ X (מזרח) (83%), 5♥ (צפון) (9%), 5♣ (צפון) (6%). תגובות השותף מתפזרות: פאס (83%), 5♥ (9%), 5♣ (6%).

5♦

מול דאבל הפעולה מפסידה בממוצע 4.60 IMP (רווח סמך ±0.55). היא זוכה ב-16% מהחלוקות, מפסידה ב-77%, ושוויון ב-7%. שימו לב לזנב הסיכון: ב-46% מהחלוקות ההפסד חד (5 IMP) — הפעולה תנודתית, והמחיר כשהיא נכשלת גבוה. החוזים השכיחים בהמשך (מדיניות ריאלית): 5♦ (דרום) (100%).

פאס

מול דאבל הפעולה מפסידה בממוצע IMP 8.30 (רווח סמך  $\pm 0.31$ ). היא זוכה ב-1% מהחלוקות, מפסידה ב-99%, ושוויון ב-0%. שימו לב לזנב הסיכון: ב-95% מהחלוקות ההפסד חד (IMP +5) — הפעולה תנודתית, והמחיר כשהיא נכשלת גבוה. החוזים השכיחים בהמשך (מדיניות ריאלית): 4♠ (מזרח) (100%).

3. טבלת תוצאות הסימולציה

| פעולה        | ממוצע IMP | רווח סמך   | גולמי DD | זכייה % | הפסד % | חציון |
|--------------|-----------|------------|----------|---------|--------|-------|
| 5♦ דאבל מול  | +4.60     | $\pm 0.55$ | +4.77    | 77%     | 16%    | +7.0  |
| מול דאבל 5♦  | -4.60     | $\pm 0.55$ | -4.77    | 16%     | 77%    | -7.0  |
| פאס מול דאבל | -8.30     | $\pm 0.31$ | -8.54    | 1%      | 99%    | -8.0  |

מדגם בפועל: 500 חלוקות (מדגם אפקטיבי 419.6 ESS); הדגימה נעצרה מוקדם — ההפרש בין שתי הפעולות המובילות הוכרע סטטיסטית. עמודת ה-IMP מחושבת מול החלופה הקשה ביותר של כל פעולה, לאחר כיול single-dummy; עמודת DD גולמי מוצגת לצידה (INV5).

יציבות בין מדיניות ההמשך

**רגיש להנחות** המסקנה רגישה להנחות ההמשך — הפעולה המובילה מתחלפת בין המדיניות (שמרנית: X; ריאלית: X; חסם עליון (רואה קלפים): P). ההנחה הקובעת היא מדיניות ההמשך של השותף והיריבים (ראו analysis/policies.yaml).

| מדיניות המשך           | תיאור                                                                     | הפעולה המובילה |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| שמרנית                 | שותף ויריבים זהירים: מזמינים גבוה, מתחרים מעט, מכפילים רק עם סטאק מובהק   | דאבל           |
| ריאלית                 | סטנדרט תחרותי מקובל: הזמנות רגילות, תחרות על חלקיים, הכפלות עונשין שקולות | דאבל           |
| חסם עליון (רואה קלפים) | כל צד בוחר את החלופה הטובה לו לפי דאבל-דאמי — גבול עליון, לא תחזית        | פאס            |

4. טבלאות תדירויות מפתח

תגובת השותף הראשונה (מדיניות ריאלית)

| הפעולה | תגובות השותף (שכיחות) |
|--------|-----------------------|
| פאס    | 100% פאס              |
| דאבל   | 83% 5♥ 9% 5♣ 6% 5♦ 2% |
| 5♦     | 100% פאס              |

החוזים הסופיים השכיחים

| הפעולה | חוזים סופיים (מדיניות ריאלית)                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| דאבל   | 4♠ X4 (מזרח) 83% · 5♥ (צפון) 9% · 5♣ (צפון) 6% · 5♦ (צפון) 2% |
| 5♦     | 5♦ (דרום) 100%                                                |
| פאס    | 4♠ (מזרח) 100%                                                |

5. חלוקות מייצגות מהסימולציה

תרחיש טיפוסי (חציון)

צפון

♠8 ♥654 ♦7532 ♣J9764

מערב

♠943 ♥9872 ♦J ♣KQT85

דרום (אתה)

♠A2 ♥AK3 ♦AKQT8 ♣A32

מזרח

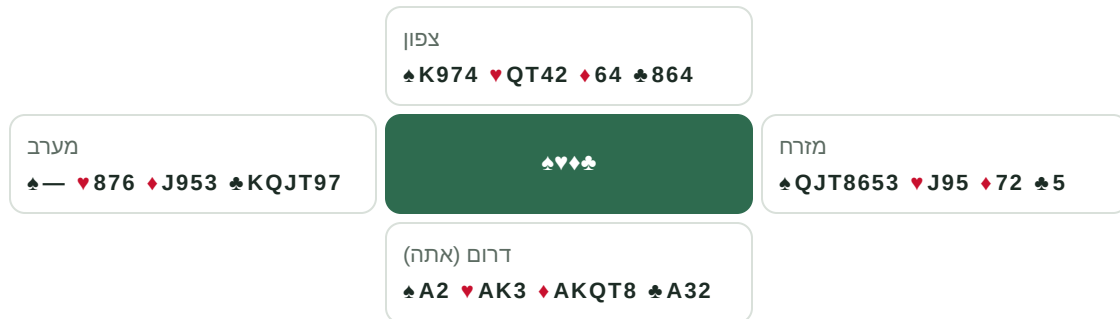
♠KQJT765 ♥QJT ♦964 ♣—

דאבל מוביל ל-4♠ X4 (מזרח) (ציון +300); 5♦ מוביל ל-5♦ (דרום) (ציון -50). הפרש: +7 IMP לטובת דאבל.

המשך משוער אחרי דאבל: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

המשך משוער אחרי 5♦: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

## תרחיש מוצלח (אחוזון 97)

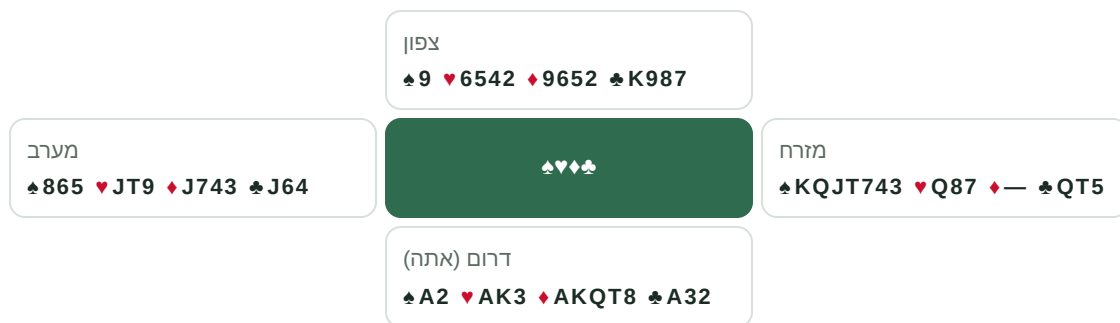


דאבל מוביל ל-4♠ X (מזרח) (ציון +1400); 5♦ מוביל ל-5♦ (דרום) (ציון +400). הפרש: +14 IMP לטובת דאבל.

המשך משוער אחרי דאבל: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

המשך משוער אחרי 5♦: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

## תרחיש כישלון אופייני (אחוזון 10)

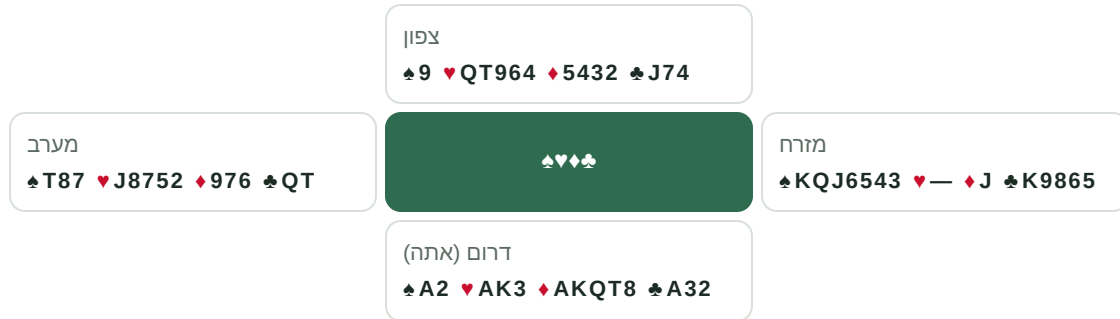


דאבל מוביל ל-4♠ X (מזרח) (ציון +300); 5♦ מוביל ל-5♦ (דרום) (ציון +400). הפרש: -2 IMP לטובת 5♦.

המשך משוער אחרי דאבל: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

המשך משוער אחרי 5♦: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

## תרחיש אסון (הגרוע במדגם)



דאבל מוביל ל-4♠ X (מזרח) (ציון -590); 5♦ מוביל ל-5♦ (דרום) (ציון +400). הפרש: 13 IMP - לטובת 5♦.

המשך משוער אחרי דאבל: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

המשך משוער אחרי 5♦: שלושה פאסים — ההכרזה נשארת.

## 6. סייגים על הסימולציה

- גודל מדגם: 500 חלוקות (ESS 419.6), שיעור קבלה בדגימה 0.500%. רווח הסמך של ההפרש המוביל:  $\pm 0.55$  (95% IMP).
- תוצאות דאבל-דאמי מחמיאות לכרוז (במיוחד ב-NT); הציונים המוצגים עברו כיול single-dummy סימטרי לפי טבלה נערכת (bridge\_trainer/dd/correction\_table.yaml), ושתי הרמות — גולמי ומכיל — מוצגות בטבלת התוצאות.
- המשכי המכרז חושבו תחת שלוש מדיניות (שמרנית / ריאלית / חסם עליון רואה-קלפים); כל הפרמטרים ב-analysis/policies.yaml. בכל המדיניות היריבים מכפילים עונשין חוזה בגובה +4 עם סטאק בשליט.
- ריצה דטרמיניסטית: seed 7; זמן חישוב 11.2 שניות.

## 7. מסקנה

השורה התחתונה: דאבל היא הפעולה המומלצת — IMP 4.60+ (רווח סמך  $\pm 0.55$ ) מול החלופה הקרובה ביותר (5♦). המסקנה רגישה להנחות המשך — הפעולה המובילה מתחלפת בין המדיניות (שמרנית: X; ריאלית: X; חסם עליון רואה קלפים: P). ההנחה הקובעת היא מדיניות המשך של השותף והיריבים (ראו analysis/policies.yaml).

הדוח הופק על ידי מנוע הניתוח של BridgeTrainer: כל המספרים חושבו בסימולציה מקומית (דאבל-דאמי + כיול), ללא מודל שפה בשכבת החישוב.